64

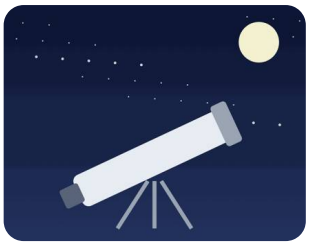
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Линзаның көмегімен кескін алу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Проектор экранда 2 м кескін беру үшін слайд (3 см) қай жерде болуы керек?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Графиктік әдіс	**А.** Өзін-өзі тексеру.
2. Нәтижелерді салыстыру	**Б.** 1/F = 1/d + 1/f; Г = H/h = f/d.
3. Линза есептерін графиктік тексеру	**В.** Масштабпен кескін салып, f пен H-ты өлшеу.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

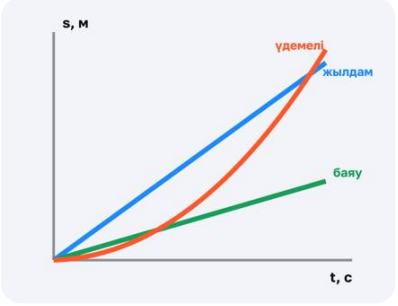
1. **Шашыратқыш линза кескіні әрқашан:**
   - (A) Жалған, кішірейтілген, тура
   - (B) Нақты, үлкейтілген
   - (C) Жалған, үлкейтілген
   - (D) Нақты, төңкерілген

2. **Нәрсе жинағыш линзадан 2F қашықтықта. Кескін:**
   - (A) Нақты, тең, төңкерілген, 2F-те
   - (B) Нақты, кішірейтілген, F-те
   - (C) Шексіздікте
   - (D) Жалған, үлкейтілген

3. **Жұқа линза формуласы:**
   - (A) 1/F = 1/d + 1/f
   - (B) F = d + f
   - (C) 1/F = d·f
   - (D) F = d/f

4. **Оптикалық күштің бірлігі:**
   - (A) метр
   - (B) диоптрия
   - (C) люмен
   - (D) ватт

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

F = 5 см, d = 10 см. Кескін қашықтығы мен ұлғаюды тап.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы деректермен кескінді масштабпен салып, есептеу нәтижесімен салыстыр.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Проектордан экранға дейін 5 м, слайд 3 см, экрандағы кескін 1,5 м. Объективтің фокус аралығы?

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Пр. жұмыс есебі.

B Смартфон камерасының объективін зерттеу.

C Оптикалық жүйеге (2 линза) есеп құрастыру.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Линзаның көмегімен кескін алу Пр. №7

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — А, 4 — В

А деңгейі: f = 10 см, Г = 1.

В деңгейі: Графиктен f ≈ 10 см, H = h.

С деңгейі: Г = 50, f = 5 м, d = 0,1 м; F = 1/(10 + 0,2) ≈ 0,098 м ≈ 9,8 см.